附件 7.7

科技项目存档文件（外委研究）	第 1 本共 1 本
项目编号：YXB24YF002	
合同名称：9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究	合同编号：202411579392

《9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究》

项目成果总结报告

2026 年 12 月

中海油田服务股份有限公司

中国石油大学（北京）

附件 7. 8

知识产权不侵权声明

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and warrants that the research and development achievements delivered to COSL shall not infringe the legitimate right and interests of any third party, including but not limited to any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and agrees to indemnify, defend and hold COSL harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, expenses (including reasonable attorneys' fees), or damages (collectively "Liabilities") asserted against COSL by a third party to the extent such Liabilities results from the infringement of the research and development achievements delivered on any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

中国石油大学（北京）谨此确认并保证，其向中海油服交付的研究成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。

中国石油大学（北京）谨此确认并同意，若因其交付的研究成果对任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权构成侵权，而导致第三方对中海油服提起索赔、追究其责任、要求其赔偿损失和费用（包括合理的律师费）或支付赔偿金（合称"责任"），中国石油大学（北京）将就此责任向中海油服做出赔偿，为中海油服进行抗辩，使中海油服免受损害。

外委方负责人：
（外委单位盖章）

附件 7.9

《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	编号： 版本： 密级： 共 页

文件描述

技术/产品：	主要是针对井筒高效清洁关键技术配套的工具设计			
描述对象：	本报告内容主要包括了工具性能数值模拟、力学分析、结构优化、强度优化、组合优化、功能优化以及工具图纸等相关技术内容			
文件类型：	□ 研究报告【R】	□ 测试报告【A】	□ 实施方案【P】	
	□ 软件设计【S】	□ 加工报告【E】	□ 机械设计【M】	□ 实验报告【T】
	□ 用户手册【U】	■ 其它报告【G】		
设计人员：				

文件签署

编写(签字)：	审核(签字)：	批准(签字)：
日期：	日期：	日期：

版本记录

版本	版本说明	日期
A	《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	2026-12-

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目　录

第一章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究　1

第二章　井筒内颗粒运移实验　2

第三章　深度清洁工具设计　3

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3
3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 3
3.3　大容量强磁吸附工具设计 3
3.4　多功能过滤工具设计 3
3.5　可变径刮管工具设计 3
3.5.1　工具总体结构设计 3
3.5.2　可变径刮管工具设计计算与校核 5
3.5.2.1　主要受力件的螺纹强度校核 5
3.5.2.2　主要受力件的零件抗拉强度校核 6
3.5.2.3　主要受力件的零件抗扭强度校核 7
3.5.2.4　球座剪钉剪切力与节流泵压计算 8
3.5.2.5　节流喷嘴的尺寸和节流压力关系 9
3.5.2.6　连杆销抗剪切强度计算 10
3.5.2.7　主要受力件仿真校核 11
3.5.3　拆装步骤 11
3.5.4　操作方式 16
3.5.4.1　下井前准备 16
3.5.4.2　作业顺序 16
3.5.4.3　注意事项 17
3.5.5　维护与保养 18
3.6　清洁工具组合工艺 18
3.7　本章小结 19

参考文献　23

附件 1　25

A.1　服务范围 25
A.1.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究 25
A.1.2　井筒高效清洁技术配套理论研究 25
A.1.3　井筒高效清洁技术配套工具设计 25
A.1.4　工具应用效果的多因素分析方法研究 25
A.1.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 25

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 25
A.2 技术要求 26
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 26
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 26
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 26
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 27
A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 27
A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 27
A.2.7 乙方向甲方提交成果 27
A.2.8 知识产权保护 27

第1章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[2]

3.5.1　工具总体结构设计

GGQ95 型可变径套管刮管器（图纸型号 BJG700000A，7”可变径刮壁器）是一种可通过 7”套管、仅在 9-5/8”套管内张开的液压可变径刮管工具：其刮刀收回外径为 136 mm、工具本体最大外径为 139.5 mm，均小于 7”套管的内径（随磅级约为 145～166 mm），因此下井及通过 7”套管时刮刀始终收回、与井壁不接触，7”套管的刮管由同趟管柱中位于本工具下方的常规 7”刮管器完成；待管柱上提至 9-5/8”套管井段并投球憋压激活后，刮刀方可张开（自由张开外径 229 mm 以上，实际受 9-5/8”套管内径约束贴壁），清除 9-5/8”套管内壁上的残余水泥、泥块、轧制过程中产生的毛刺与鳞片、管内防砂射孔时形成的射孔飞边、生产井套管上的铁锈与水垢以及硬石蜡等影响正常施工作业的杂物；本工具与常规 7”刮管器组合，实现”一趟钻完成 7”与 9-5/8”套管刮管”。其结构如图 3-1所示，可变径套管刮削器由上接头、旋转连杆座、连杆、刮刀、芯轴、复位总成、工作活塞、工作弹簧、下接头、节流喷嘴、中间外筒、中间芯轴、激活球座、钢球以及标准件、密封件等

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

零件组成（图纸 BJG700000A 总装图：上接头 BJG700001A、上活动连杆座 BJG700002A、连杆 BJG700003A、刮刀芯轴 BJG700004A、活动座铰链销 BJG700005A、59BPF 刮刀 BJG700006A、刮刀铰链销 BJG700007A、下活动连杆座 BJG700008A、连杆座连接筒 BJG700009A～中间筒体 BJG700013A、心轴连接筒 BJG700014A、球座 BJG700015A、丝堵 BJG700016A、密封堵 BJG700017A、复位弹簧 BJG700018A、工作弹簧 BJG700019A、下接头 BJG700020A、支撑弹片 BJG700021A、弹片压块 BJG700022A、ϕ25 节流喷嘴 BJG700023A）。刮刀采用两组 5 瓣圆周错位排布，覆盖 9-5/8”套管内径圆周 360° 方向。

该工具的工作原理为：下井及通过 7”套管时，球座由圆周 4 × ϕ4.80 剪钉定位于上位，将活塞腔与工具水眼流道隔断，刮刀由复位弹簧保持在收回位（收回外径 136 mm），工具处于**收回待命状态**，此时可正常循环、旋转并传递扭矩与提拉、下放载荷，球未落座时泵压再高刮刀也不会张开；投球后钢球坐封球座、憋压剪断剪钉，球座下移并建立活塞腔与工具水眼流道，水眼内的液压力经工具底部节流喷嘴形成的工作压差推动工作活塞并迫使工作弹簧上行，在连杆机构的作用下刮刀张开、贴紧 9-5/8”套管内壁；随后上提、下放管柱即可实现刮刀对套管内壁的刮削清洁，停泵后节流压差消失、刮刀由复位弹簧收回。工具激活为一次性、不可逆过程（图纸明细栏中不设复位球），因此 7”套管的全部作业必须在投球激活之前完成。工具的上下接头分别连接管柱，并通过芯轴连接，可传递扭矩和提拉、下放载荷；旋转连杆座可迫使整组刮刀绕工具自由旋转，当套管内壁变形或通过性较差时，刮刀可绕工具旋转错位通过。该工具的三个工作状态见表 3-1，技术参数见表 3-2。

表 3-1 可变径刮管器工作状态

工作状态	球座位置	剪钉与活塞腔	刮刀外径	可进行的作业
收回待命（投球前）	上位，隔断活塞腔与水眼流道	剪钉完好、完好隔断	136 mm（本体 139.5 mm）	循环、旋转、传递扭矩、通过 7”套管，由下部常规 7”刮管器完成 7”段刮管及其它作业
激活（投球憋压）	剪钉剪断、球座下移，不可逆	流道建立、活塞腔连通	由 136 mm 开始张开	出现”泵压先升后突降”的激活特征
张开刮削（激活后循环）	下位（永久）	连通，节流工作压差 ≤ 4 MPa	张开贴壁（自由张开 229 mm 以上）	上提、下放刮削 9-5/8”套管
停泵（激活后）	下位（永久）	连通但无压差	复位弹簧收回至 136 mm	起钻，通过内径较小的井段

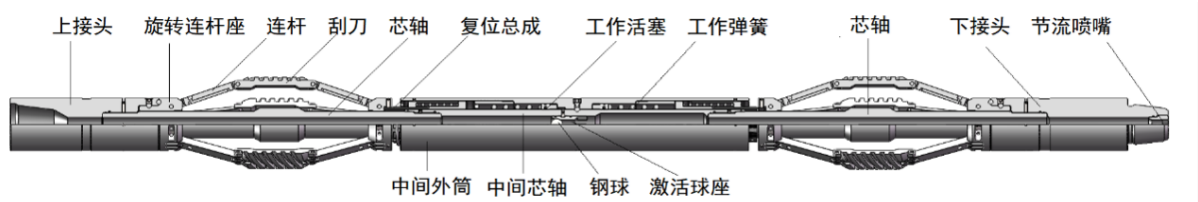


图 3-1 可变径刮管器结构示意图

注：本体最大外径按图纸 BJG700000A 总装图标注的 ϕ139.50 取 139.50 mm；总长按总装图标注的 2959.61 ± 2.50 mm 取 2959.61 mm；水眼为工具最小过流内径，取图纸

表 3-2 GGQ95 型可变径套管刮管器技术参数

型号	本体最大外径 (mm)	刮刀收回最小外径 (mm)	刮刀最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣 (API)
GGQ95	139.50	136	229+	38.1	2959.61	NC38

BJG700004A 刮刀芯轴内孔 ϕ38.10；接头扣按总装图 NC38（API 7-2）标注。

3.5.2 可变径刮管工具设计计算与校核[3]

3.5.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴，其主要受力螺纹为 Tr$65\times4-8e$，危险截面即位于该螺纹的根部。

螺纹牙的剪切强度按下式计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau]\cdot k_z\cdot\pi\cdot d_1\cdot b\cdot z\cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（4）：抗拉 $\geq$ 100 T）；

$[\tau]$—螺纹牙的许用剪切强度，MPa（按 $[\tau]=\sigma_s/n$ 计算）；

k_z—螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z=0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1—螺纹底径，取 62 mm（图号 BJG700004A《刮刀芯轴》主视图：左端标注 Tr$68\times4-8e$、右端标注 Tr$65\times4-8e$ 梯形外螺纹，标准 GB/T 5796，按牙型高度换算取小径 62 mm）；

b—螺纹牙根宽度，取 $b=2.6$ mm（按 GB/T 5796 规定的梯形螺纹牙型，由螺距 $p=4$ mm 与牙型高度计算）；

z—旋合圈数，取 $z=23.5$（图号 BJG700004A《刮刀芯轴》主视图：左端螺纹旋合长度标注 94 mm，除以螺距 4 mm 得 23.5 圈）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A《刮刀芯轴》技术要求第 1 条：调质后屈服强度 $\geq$ 1068 MPa、抗拉强度 $\geq$ 1138 MPa、延伸率 $\geq$ 12%；材料 4330V）；

n—安全系数，取 $n=2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]）。

[3]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具：抗拉 >= 100T，抗扭 > 17 kN · m

将 Tr$65\times4-8e$ 螺纹的相关参数代入，计算得：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau]\cdot k_z\cdot\pi\cdot d_1\cdot b\cdot z\cdot 10^{-3} \\ &= 427.2\times0.56\times3.14\times62\times2.6\times23.5\times10^{-3} \\ &= 2845.65\,\text{kN} \\ &> 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

计算结果表明，螺纹牙的剪切强度满足设计要求。

3.5.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，两者的抗拉危险截面分别为刮刀芯轴小螺纹 Tr$65\times4-8e$ 螺纹根部和芯轴连接筒内螺纹 Tr$65\times4-8H$ 螺纹根部。

抗拉强度按下式计算：

$$F_{\max}=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{3.3}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (4)：抗拉 $\geq$ 100 T）；

D—危险截面外径，mm（刮刀芯轴取 62 mm：图号 BJG700004A《刮刀芯轴》主视图左端牙槽根外圆标注 $\phi58\,{}^{-0.03}_{-0.048}$，与 Tr$65\times4-8e$ 螺纹底径取 62 mm；芯轴连接筒取 80 mm：图号 BJG700014A《心轴连接筒》主视图外圆标注 $\phi80^{-0.03}_{-0.06}$）；

d—危险截面内径，mm（刮刀芯轴取 38.1 mm：图号 BJG700004A《刮刀芯轴》主视图内孔标注 $\phi38.10$，即工具水眼；芯轴连接筒取 62.2 mm：图号 BJG700014A《心轴连接筒》主视图内螺纹 Tr$65\times4-8H$ 小径标注 $\phi62.20^{+0.07}_{0}$）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A《刮刀芯轴》技术要求第 1 条：调质后屈服强度 $\geq$ 1068 MPa、抗拉强度 $\geq$ 1138 MPa；芯轴连接筒亦取 1068 MPa，该件原图纸材料为 4145H（$\geq$ 760 MPa），按本节校核结果已提高为 4330V，见图 3-3 注），另按 $\phi80/\phi66$ 截面复核时取 $d=66$ mm（图号 BJG700014A 内孔标注）；

n—安全系数，取 $n=1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]）。

（1）刮刀芯轴危险截面最大抗拉计算

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3}=\frac{3.14\times(62^2-38.1^2)\times1068}{4\times1.5}\times10^{-3} \\ &= 1337.15\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.4}$$

满足设计要求。

（2）芯轴连接筒危险截面最大抗拉计算

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (80^2 - 66^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ = 1142.43\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.5}$$

满足设计要求。

需要说明的是，芯轴连接筒的危险截面应取内螺纹 Tr 65×4−8H 根部（小径 ϕ62.20，见图 BJG700014A），此时

$$F_{\max} = \frac{3.14 \times (80^2 - 62.2^2) \times 1068}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} = 1414.72\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.6}$$

亦满足设计要求。但芯轴连接筒在总装图 BJG700000A 的明细栏与零件图 BJG700014A 现行版本中标注的材料为 4145H（技术要求第 1 条：调质后屈服强度 ≥ 760 MPa、抗拉强度 ≥ 965 MPa）。若按该强度取值，ϕ80/ϕ66 截面的许用拉力仅为 $\pi(80^2 - 66^2) \times 760/(4 \times 1.5) \times 10^{-3} = 813.0\,\text{kN} < 1000\,\text{kN}$，不满足抗拉指标；即使取内螺纹根部截面（$\phi$80/$\phi$62.2）也只有 1006.7 kN，安全裕度仅 0.7%，同样不可接受。因此本设计将该件材料由 4145H 提高为 4330V（调质后屈服强度 ≥ 1068 MPa、抗拉强度 ≥ 1138 MPa），与刮刀芯轴同一材料等级，零件图 BJG700014A 的材料标注需同步修改。按 4330V 取值，上述两个截面的许用拉力分别为 1142.43 kN（ϕ80/ϕ66）与 1414.72 kN（ϕ80/ϕ62.2）；在 1000 kN 轴向拉力作用下，两截面的名义拉应力分别为 623.2 MPa 与 503.3 MPa，对应 1068 MPa 屈服强度的安全系数分别为 1.71 与 2.12，均大于设计要求的 1.5。

3.5.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

9-5/8”可变径刮壁器的主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，其抗扭危险截面与抗拉校核相同，分别位于刮刀芯轴小螺纹 Tr 65 × 4 − 8e 螺纹根部和芯轴连接筒内螺纹 Tr 65 × 4 − 8H 螺纹根部。

抗扭强度按下式计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \tag{3.7}$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.8}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 1068\,\text{MPa} = 704.88\,\text{MPa} \tag{3.9}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，kN · m（设计指标 > 17 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（4））；

τ—危险截面的切应力，MPa（按 $\tau = 16DT_{\max}/[\pi(D^4 - d^4)]$ 计算）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66\sigma_s$ 计算）；

σ_s—材料屈服强度，取 1068 MPa（图号 BJG700004A《刮刀芯轴》技术要求第 1 条：

调质后屈服强度 ≥ 1068 MPa；芯轴连接筒原图纸材料 4145H 的 ≥ 760 MPa，按本节抗拉校核结果已提高为 4330V，见图 3-3 注）；

D—危险截面外径，mm（取值与抗拉校核相同：刮刀芯轴 $D = 62$ mm，图号 BJG700004A 左端牙槽根外圆；芯轴连接筒 $D = 80$ mm，图号 BJG700014A 外圆标注 $\phi 80\ {}^{-0.03}_{-0.06}$）；

d—危险截面内径，mm（取值与抗拉校核相同：刮刀芯轴 $d = 38.1$ mm，图号 BJG700004A 内孔 $\phi 38.10$；芯轴连接筒 $d = 66$ mm，图号 BJG700014A 内孔标注）；

n—许用切应力与许用拉应力之比，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）。

（1）刮刀芯轴危险截面最大抗扭计算

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{704.88 \times 3.14 \times (62^4 - 38.1^4)}{16 \times 62} \times 10^{-6} = 28.27\,\text{kN} \cdot \text{m} > 17\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.10}$$

满足设计要求。

（2）芯轴连接筒危险截面最大抗扭计算

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{704.88 \times 3.14 \times (80^4 - 66^4)}{16 \times 80} \times 10^{-6} = 38.02\,\text{kN} \cdot \text{m} > 17\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.11}$$

满足设计要求。

3.5.2.4 球座剪钉剪切力与节流泵压计算

9-5/8”可变径刮壁器需要投球后憋压将球座剪钉剪断，迫使球座下移建立压力通道才能开始工作，因此剪钉的剪断力和投球后球座处的憋压压力是激活工具的重要参数。

刮壁器的球座圆周设计 4 组剪钉参与剪切（图纸 BJG700015A 球座标注 $4\times 4.80\ {}^{+0.20}_{0}$ 剪钉孔），剪钉选用 45 号非调质料制作，则工具激活所需的推力为：

$$F_s \geq [\tau] \cdot A = 0.6 \times [\sigma] \times 4 \times (\pi \cdot R^2) = 0.6 \times 450 \times 4 \times 3.14 \times 2.4^2 = 19534.4\,\text{N} \tag{3.12}$$

式中，F_s—工具激活所需的最小推力，N（按 $F_s = [\tau]A$ 计算，需大于剪钉总剪切力的设计值）；

$[\tau]$—材料许用剪应力，MPa（塑性材料取 $0.6[\sigma]$、脆性材料取 $0.8[\sigma]$；45 号钢为塑性材料，故按 $0.6[\sigma]$ 取值，即 $0.6 \times 450 = 270$ MPa）；

$[\sigma]$—材料许用拉应力，取 450 MPa（剪钉材料为 45 号非调质钢，按 GB/T 699 中 45 钢的强度指标取值）；

A—参与剪切的剪钉总剪切面积，mm^2（$A = n_s \cdot \pi R^2$，剪钉数量 $n_s = 4$，按图号

BJG700015A《球座》端面标注的 $4\times4.80\,^{+0.20}_{0}$ 剪钉孔均布）；

R—单个剪钉的半径，mm（图号 BJG700015A《球座》端面剪钉孔径标注 $4.80\,^{+0.20}_{0}$，取 $R=2.4\,\text{mm}$）。

刮壁器投入钢球后球座流道被堵塞，井口泵压直接作用在球座上，根据上述计算所得的最小推力 F_s，可计算出激活工具所需的最小泵压 P_0：

$$P_0 \geq \frac{F_s}{A_q} = \frac{F_s}{\pi\cdot\left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{19534.4}{3.14\times\left(\frac{40.08}{2}\right)^2} = 15.48\,\text{MPa} \tag{3.13}$$

式中，P_0—激活工具所需的最小泵压，MPa（按 $P_0 = F_s/A_q$ 计算，F_s 取上式所得 19534.4 N）；

A_q—球座承压面积，mm^2（$A_q=\pi(d/2)^2$，按球座锥面所受泵压投影面积计算）；

d—球座承压面直径，mm（取 40.08 mm，图号 BJG700015A《球座》主视图标注的球座锥面大径）。

计算表明，当泵压不小于 15.48 MPa 时，工具可以被激活。若按脆性材料系数 $0.8[\sigma]$ 偏安全计算，则 $F_s=26045.9\,\text{N}$，对应最小泵压为 20.65 MPa，两种取值下激活泵压均在常规作业泵压范围内。

3.5.2.5 节流喷嘴的尺寸和节流压力关系

刮壁器激活后流道建立，工具底部的节流喷嘴形成的节流压差为工具提供工作压力 $\Delta P\leq4\,\text{MPa}$，故需要计算节流喷嘴的尺寸与节流压力的关系。

由公式：

$$\Delta P \leq \frac{827\cdot\rho\cdot Q^2}{C^2\cdot d_e^4} \tag{3.14}$$

推算喷嘴最小直径为：

$$d_e \geq \sqrt[4]{\frac{827\cdot\rho\cdot Q^2}{C^2\cdot\Delta P}} = \sqrt[4]{\frac{827\times1.1\times40^2}{0.96^2\times4}} = 25.06\,\text{mm} \tag{3.15}$$

式中，d_e—喷嘴节流孔最小直径，mm（取 25 mm，图号 BJG700023A《$\phi25$ 节流喷嘴》主视图标注节流孔 $\phi25$，材料 YG6，装于工具底部）；

ΔP—刮壁器最大节流压力（即最大节流工作压差），MPa（按工具设计要求取 $\Delta P\leq4\,\text{MPa}$）；

ρ—钻井液密度，$1.1\,\text{g/cm}^3$（按现场常用钻井液密度取值）；

Q—工作时泵排量，暂定值为 40 L/s（按常规洗井排量取值）；

C—流量系数，无因次，取 $0.95\sim0.98$，本文计算取 $C=0.96$（按孔口流量公式的常规定值）；

827—工程单位制换算系数。该式由孔口流量公式 $Q=C\cdot A\cdot\sqrt{2\Delta P/\rho}$ 换算而来：将 $\Delta P=\dfrac{8\rho Q^2}{\pi^2C^2d_e^4}$ 中的密度取 g/cm^3、排量取 L/s、直径取 mm、压差取 MPa，则系数

为 $\dfrac{8\times10^9}{\pi^2\times10^6}=810.6$。本文按原计算书沿用 827，相当于流量系数 C 取 0.945，与所取 $C=0.95\sim0.98$ 的下限基本一致，偏安全。

按图纸 BJG700023A，节流喷嘴内孔为 $\phi25$（材料 YG6），即取 $d_e=25\,\text{mm}$。反向校核：当 $d_e=25\,\text{mm}$、$C=0.96$、$Q=40\,\text{L/s}$ 时，

$$\Delta P=\frac{827\times1.1\times40^2}{0.96^2\times25^4}=4.04\,\text{MPa} \tag{3.16}$$

与设计工作压差 $\Delta P\le4\,\text{MPa}$ 基本一致；若取 $C=0.97$，则 $\Delta P=3.95\,\text{MPa}\le4\,\text{MPa}$，满足设计要求。

3.5.2.6 连杆销抗剪切强度计算

9-5/8”可变径刮壁器在激活后的工作过程中，刮壁作业所承受的冲击载荷由连杆铰链销承受，故有必要计算连杆销的抗剪切强度。假定刮壁器作业时受到的最大轴向力为工具最大抗拉力，即 $F_{\max}=1000\,\text{kN}$；销钉材料按图纸 BJG700005A 活动座铰链销、BJG700007A 刮刀铰链销的技术要求选用 4145H，$[\sigma]\ge760\,\text{MPa}$；销钉设计最小直径为：

由切应力公式

$$\tau=\frac{F_{\max}}{A}=\frac{F_{\max}}{40\cdot A_0}=\frac{F_{\max}}{\pi\cdot40\cdot\left(\frac{d}{2}\right)^2}\le[\tau] \tag{3.17}$$

式中，$[\tau]$—材料许用剪应力，MPa（塑性材料取 $0.6[\sigma]$、脆性材料取 $0.8[\sigma]$；4145H 为塑性材料，故取 $[\tau]=0.6\times760=456\,\text{MPa}$，其中 $[\sigma]\ge760\,\text{MPa}$ 取自图号 BJG700005A《活动座铰链销》、BJG700007A《刮刀铰链销》技术要求第 1 条）；

A—参与剪切的连杆销总剪切面积，mm^2（每个连杆销有两个剪切面积，单个销的剪切面积为 $2A_0$；按图号 BJG700000A《可变径刮壁器》总装图，刮刀共 10 把（BJG700006A 59BPF 刮刀，数量 10），每把由 2 个刮刀铰链销（BJG700007A，共 20 个）与 2 个活动座铰链销（BJG700005A，共 20 个）铰接，则单向承载的销数为 20 个，总剪切面积 $A=2A_0\times20=40A_0$）；

d—连杆销的最小直径，mm（取 10 mm，图号 BJG700005A《活动座铰链销》、BJG700007A《刮刀铰链销》主视图标注铰链销直径均为 $\phi10\,{}^{-0.04}_{0}$）。

可得

$$d\ge2\sqrt{\frac{F_{\max}}{40\cdot\pi\cdot[\tau]}}=2\sqrt{\frac{1.0\times10^6}{40\times3.14\times456}}=8.35\,\text{mm} \tag{3.18}$$

设计连杆销直径 $d=10\,\text{mm}$（图纸 BJG700005A、BJG700007A），大于计算所需的最小直径，满足设计要求。按所选 $\phi10$ 销复核剪应力：

$$\tau=\frac{1.0\times10^6}{40\times\frac{3.14\times10^2}{4}}=318.3\,\text{MPa}<[\tau]=456\,\text{MPa} \tag{3.19}$$

对应材料屈服强度的安全系数为 $760/318.3=2.39$，大于设计要求的 1.5。

3.5.2.7 主要受力件仿真校核

主要受力件为刮刀芯轴和芯轴连接筒，危险截面出现在螺纹根部及变径处。计算材料取本节前述材料参数（屈服强度 1068 MPa），按安全系数 1.5 计，材料许用拉应力为 712 MPa、许用切应力为 704.88 MPa。由于有限元模型对螺纹段作了简化、未建立螺纹牙及螺纹根部，螺纹根部的强度由前述理论公式校核，有限元计算用于复核零件本体段的应力水平，计算结果如图 3-2所示。

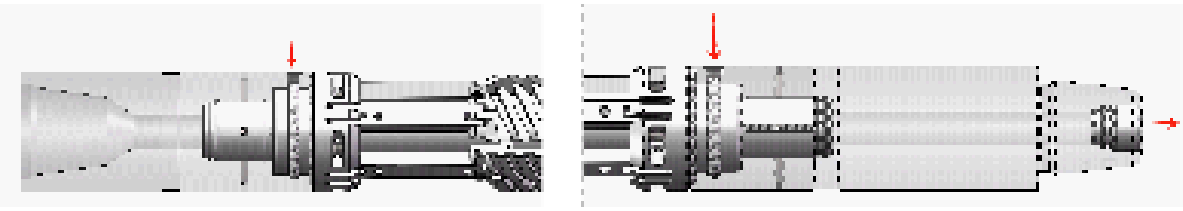
（1）刮刀芯轴受拉。按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：刮刀芯轴两端均为螺纹连接，在一端螺纹连接部位施加 1000 kN（1.0×10^6 N）轴向拉力，另一端螺纹连接部位约束轴向位移，使零件径向可自由收缩。计算结果表明，最大等效应力（von Mises）为 1307 MPa，出现在刮刀槽之间的变径凸台处；该处应力沿轴向迅速衰减，变径附近的等效应力为 485.9 MPa，远离变径区的等效应力仅为 113.4 MPa，表明高应力区局限于凸台根部很小的范围内，属变径处几何突变引起的局部应力集中，不会引起整体塑性变形。以 485.9 MPa 作为评定值，小于材料许用拉应力 712 MPa，对应材料屈服强度 1068 MPa 的安全系数为 2.20，大于设计要求的 1.5；同时施加的拉力小于该零件按理论校核所得许用拉力 1337.15 kN，故刮刀芯轴的抗拉强度满足设计要求。

（2）刮刀芯轴受扭。同样按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：在一端螺纹连接部位施加 17 kN·m 扭矩，另一端螺纹连接部位约束周向位移。计算结果表明，最大等效应力（von Mises）为 244.2 MPa，出现在约束端附近的台阶处，零件本体段的等效应力为 120～195 MPa，应力分布平稳，未出现局部奇异峰值。最大等效应力小于材料许用切应力 704.88 MPa，对应材料屈服强度 1068 MPa 的安全系数为 4.37，大于设计要求的 1.5；同时施加的扭矩小于该零件按理论校核所得许用扭矩 28.27 kN·m，故刮刀芯轴的抗扭强度满足设计要求。

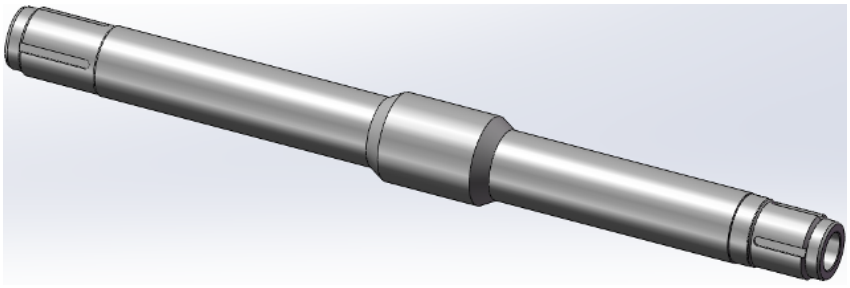
3.5.3 拆装步骤

工具入井后到达管子站进行保养前，需冲洗外表面，并准备好内六角扳手、起子、扳手等拆卸工具。

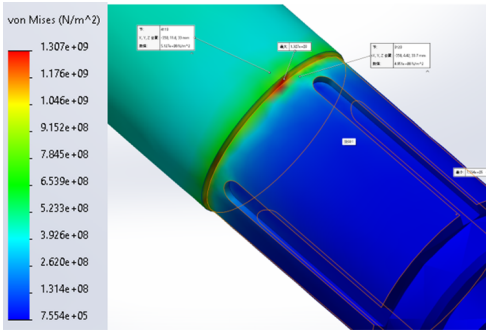
(1) 工具冲洗干净后，将上、下接头的 M16 螺钉拆卸，取出内部的防掉钢珠；取出下接头喷嘴；如下图箭头所示位置。



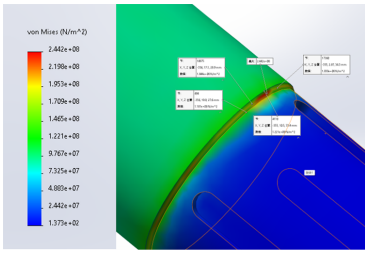
(2) 拆卸上、下接头的防松螺钉后，分别反转拆卸上、下接头；如下图所示位置。



(a) 可变径刮管器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 3-2 可变径刮管工具薄弱零件强度有限元分析



(3) 用起子、扳手取下连杆座、连杆、刮刀等之间的铰链销、防掉螺钉等标准件后，依次拆卸旋转连杆座、连杆、刮刀等零件；如下图所示。



(4) 拆卸各部位的锁紧螺钉、铰链销、防掉螺钉等零件。

(5) 拆卸两头的旋转连杆座。



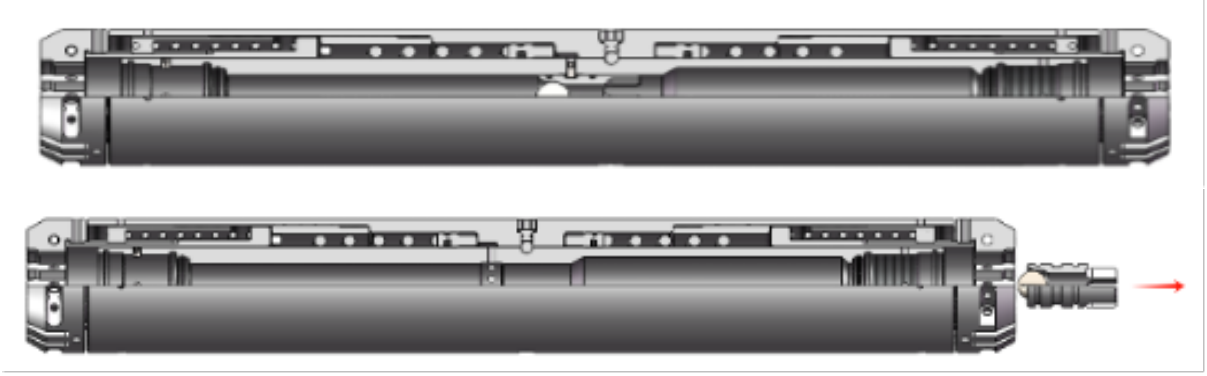
(6) 拆卸两头的连杆、刮刀等零件。



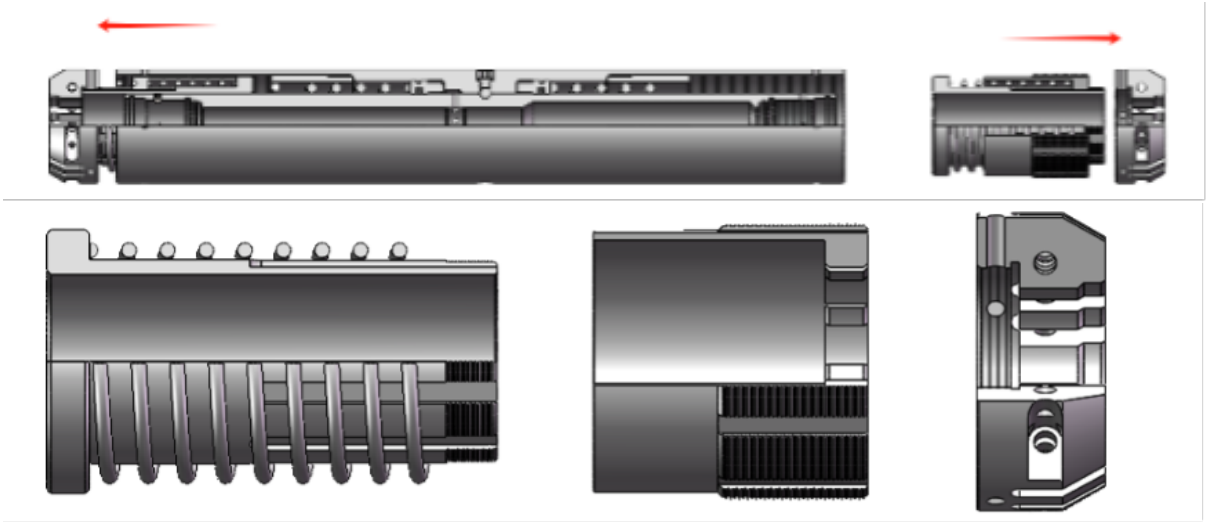




(7) 分别反转拆卸两头的芯轴，从下部取出激活球座和钢球，如下图所示。

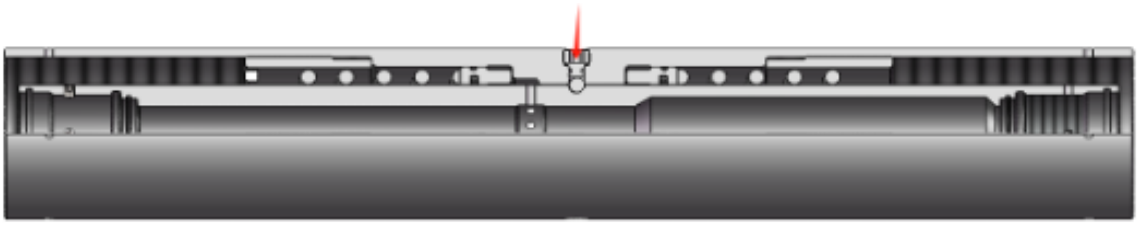


(8) 夹紧中间外筒方向旋转复位总成，分别取出上、下两头的复位总成，然后依次对复位总成进行拆解，如下图所示。



(9) 取出中间筒体和中间芯轴的限位钢球，随后取下中间芯轴、弹簧、活塞、活塞限位套等零件；最后拆卸各零件上的密封圈，即拆卸完毕。

(10) 拆卸中间筒体和中间芯轴的钢球堵和限位钢球。



(11) 拆卸中间芯轴，固定中间筒体后从任意一头抽出中间芯轴即可。



(12) 按下图所示方向，分别从两头拆卸活塞、工作弹簧、活塞限位套等零件。



(13) 装配步骤与拆卸步骤相反，装配过程中需要注意不要损伤密封面、螺纹牙形等配合处，密封面和螺纹组装前要求涂抹润滑油。

工具的易损件及配件清单见表 3-3。

注：序号 14 心轴连接筒在原零件图 BJG700014A 与总装图明细栏中标注材料为 4145H（屈服强度 ≥ 760 MPa、抗拉强度 ≥ 965 MPa），按可变径刮管工具强度校核，其

表 3-3 易损件及配件清单表（按图纸 BJG700000A 总装图明细栏）

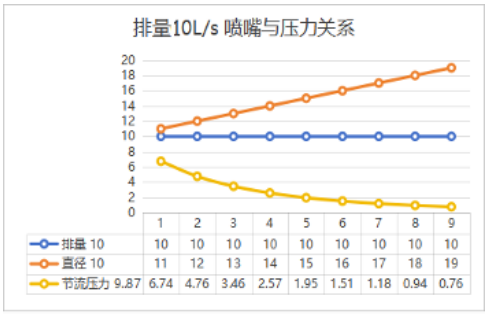
序号	代号	名称	材料	单套数量
1	BJG700001A	上接头	4145H	1
2	BJG700002A	上活动连杆座	4145H	2
3	BJG700003A	连杆	4145H	20
4	BJG700004A	刮刀芯轴	4330V（屈服强度 1068 MPa）	2
5	BJG700005A	活动座铰链销	4145H	20
6	BJG700006A	59BPF 刮刀	20CrNiMo	10
7	BJG700007A	刮刀铰链销	4145H	20
8	BJG700008A	下活动连杆座	4145H	2
9	BJG700009A	连杆座连接筒	4145H	2
10	BJG700010A	中间调节堵	4145H	2
11	BJG700011A	中间限位套	4145H	2
12	BJG700012A	中间活塞	4145H	2
13	BJG700013A	中间筒体	4145H	1
14	BJG700014A	心轴连接筒	4330V（屈服强度 1068 MPa）	1
15	BJG700015A	球座	4145H	1
16	BJG700016A	丝堵	316	2
17	BJG700017A	密封堵	316	2
18	BJG700018A	复位弹簧	60Si2MnA	2
19	BJG700019A	工作弹簧	60Si2MnA	2
20	BJG700020A	下接头	4145H	1
21	BJG700021A	支撑弹片	50CrVA	20
22	BJG700022A	弹片压块	4145H	20
23	BJG700023A	ϕ25 节流喷嘴	YG6	1
24	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M10×35	钢 12.9 级	20
25	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M16×12	钢 12.9 级	2
26	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M5×16	钢 12.9 级	40
27	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×8	钢 12.9 级	8
28	GB/T 79-2007	内六角圆柱端紧定螺钉 M10×25	钢 12.9 级	10
29	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×10	钢 12.9 级	8
30	GB/T 80-2007	内六角凹端紧定螺钉 M8×30	钢 12.9 级	8
31	GB/T 77-2007	内六角平端紧定螺钉 M8×16	钢 12.9 级	10
32	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉 M6×12	钢 12.9 级	20
33	GB/T 308.1-2013	钢球 12-G40	G95Cr18	100
34	GB/T 308.1-2013	钢球 30-G20	G95Cr18	1
35	NL6	防松垫片	65Mn HRC39–44	20
36	2-143	O 形圈 ϕ61.6 × 2.62	FKM90	2
37	2-140	O 形圈 ϕ56.82 × 2.62	FKM90	2
38	2-147	O 形圈 ϕ67.95 × 2.62	FKM90	2
39	2-222	O 形圈 ϕ37.69 × 3.53	FKM90	2
40	2-243	O 形圈 ϕ104.37 × 3.53	FKM90	2
41	2-223	O 形圈 ϕ40.87 × 3.53	FKM90	1
42	2-110	O 形圈 ϕ9.19 × 2.62	FKM90	2
43	ON 0800 052 00110 D	双作用格莱圈	FKM90+PTFE	2

ϕ80/ϕ66 危险截面的许用拉力仅为 813.0 kN、ϕ80/ϕ62.2 截面为 1006.7 kN，前者不满足 1000 kN 的抗拉指标，后者裕度不足 1%，故本设计将该件材料提高为 4330V（屈服强度 ≥ 1068 MPa），与刮刀芯轴 BJG700004A 一致，零件图的材料标注需同步修改。

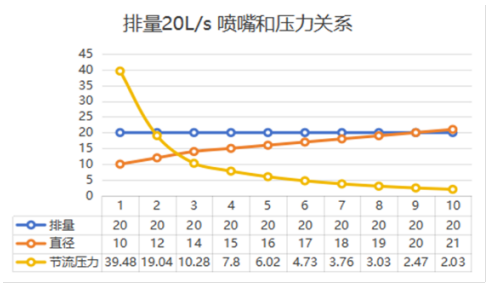
3.5.4 操作方式

3.5.4.1 下井前准备

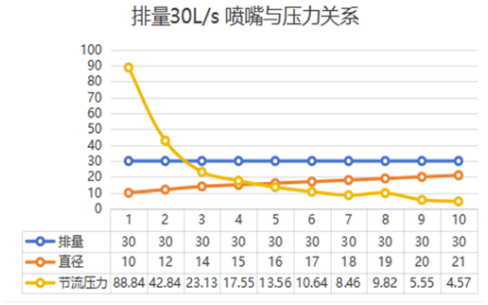
- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；
- 选配适合套管规格的刮刀；
- 本可变径刮管器应与 7”及以上其它刮管器配合使用；本工具刮刀收回外径 136 mm、本体最大外径 139.5 mm，在 7”套管内与井壁不接触，7”套管的刮管应由同趟管柱中位于本工具下方的常规 7”刮管器完成；
- 确定刮管工艺，了解泵压和排量，并根据图 3-3所示不同排量下喷嘴尺寸与压降的关系选装合适的喷嘴及剪钉。



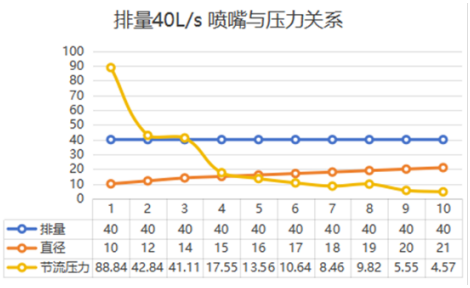
(a) 10L/s



(b) 20L/s



(c) 30L/s



(d) 40L/s

图 3-3 喷嘴压降与排量、喷嘴尺寸之间的关系

3.5.4.2 作业顺序

可变径刮管器的完整作业顺序为” 先小规格套管、后 9-5/8 ”套管；投球一次、激活不可逆”，具体步骤如下：

(1) **入井前检查与选配**：确认套管规格与井深；检查刮刀能否自由收回至 136 mm、球座圆周 4 × ϕ4.80 剪钉是否完好；按设计排量选装节流喷嘴（标准件为 ϕ25 喷嘴 BJG700023A）；备好并登记现场投球用 ϕ30 钢球（图纸明细栏" 钢球 30-G20"1 件）。需注意明细栏中 100 件 ϕ12 钢球（钢球 12-G40）为装配用限位钢球，不是现场投球，二者不得混用。

(2) **组配管柱**：下井前按照作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合为：通井钻头 + 扶正器 + 7"刮管器 + 可变径刮管器 + （选装其它套管清洁工具）+ 上部钻柱。

(3) **地面试循环**：接上可变径刮管器后，夹紧下接头、大钳打上接头，拧紧刮管器各螺纹，井口以开泵压力 $\leq 20 \pm 5$ MPa、排量 ≤ 10 L/s 进行试循环，时间 1 ～ 5 min；确认循环正常、各连接无刺漏，并确认刮刀未弹出本体（仍为收回状态）。此时未投球、球座未憋压，泵压不作用于球座，刮刀不会张开。

(4) **下钻**：控制下放速度，慢慢旋转下放工具；全程保持钻井液循环畅通。本工具在 9-5/8"与 7"套管中均为收回通过状态，不参与刮削。

(5) **7"套管段作业**：在 7"套管内由下部常规 7"刮管器完成刮管，并进行其它钻磨、完井、试油、测试等作业。本工具此时未激活、不参与 7"段刮削；7"段的全部作业必须在投球激活之前完成。

(6) **上提至 9-5/8"套管井段**：当小规格套管刮管及其它作业完成后，将可变径刮管器提升至 9-5/8"套管所需的井深位置，确认工具已完全脱离 7"段（含尾管悬挂器、回接筒等小内径部位）后，投入 ϕ30 钢球，开泵打压激活刮刀张开，启动作业。

(7) **憋压激活**：刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），即泵压 $\geq$ 绝对压力 − 静液柱压力；按3.5.1节计算，球座剪钉剪断所需的最小泵压为 15.5 MPa（按塑性材料系数）～ 20.7 MPa（按脆性材料系数），现场应以先达到该泵压再回落作为激活判据。

(8) **激活判定**：投入钢球后观察泵压，若泵压上升过程中突然下降，说明可变径刮管器已启动；随后停泵，按工具入井前选定的喷嘴尺寸所要求的泵压和排量稳定循环，同时通过上提、下放工具进行 9-5/8"套管的刮管作业。

(9) **9-5/8"套管刮管**：在稳定循环（节流工作压差 ≤ 4 MPa）条件下上提、下放工具刮削；刮管作业时观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净。

(10) **停泵、起钻**：刮管作业完成后先停泵，使节流压差消失、刮刀由复位弹簧收回至 136 mm，再按规定的起钻速度起出管柱；起钻过程中注意悬重与摩阻变化。

(11) **出井拆检与保养**：按拆装步骤拆开清洗，更换全部 O 形圈与失效弹簧，检查球座、剪钉孔、刮刀、铰链销及密封面，并按要求保养存放。

3.5.4.3 注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。

- 两组刮刀的螺旋升角应保持同方向。
- 可变径刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮管作业过程中，必须始终保持钻井液循环畅通。
- 工具激活为一次性、不可逆过程，图纸明细栏中不设复位球，因此不得在 7”套管内投球激活，也不得在 7”段作业尚未全部完成时投球。
- 激活后带泵循环时刮刀处于张开状态（自由张开外径 229 mm 以上），禁止带泵循环、带压进入 7”套管或任何内径小于刮刀张开外径的井段，以免顶死刮刀、损坏连杆与铰链销甚至造成卡钻；起钻通过小内径井段前应先停泵，并确认刮刀已收回。
- 刮刀张开后受套管内径约束贴壁，实际工作直径即 9-5/8”套管内径；不得以盲目提高泵压的方式追求刮削效果，工作压差由节流喷嘴限定在 4 MPa 以内，刮净以指重表判据为准。

3.5.5 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件，如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，存放在阴干处。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查刮管器本体上的内套是否粘接牢固。用肉眼检查所有的密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件都应更换，这些损坏的零件对工具的可靠性会产生不利的影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井作业以及有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀、耐高温的密封件和配件。
- 有关该工具使用和维护保养的其他任何问题，请与我校联系。

3.6 清洁工具组合工艺

根据不同井况需求进行清洁工具组合，减少下钻趟数，提高作业效率。9-5/8”井筒深度清洁作业中，常用的管柱组合（自上而下）如下，实际作业时可根据井况要求进行调整与扩展：

（1）钻杆 + 震击器 + 钻杆 + 9-5/8”多功能过滤工具 + 短钻杆 +“四合一”集成式井筒清洁工具 + 短钻杆 + 浮阀 + 钻头；

（2）钻杆 + 震击器 + 钻杆 + 9-5/8”多功能过滤工具 + 短钻杆 +“四合一”集成式井筒清洁工具 + 循环洗井阀 + 短钻杆 +“三合一”集成式井筒清洁工具；

（3）钻杆 + 震击器 + 钻杆 + 9-5/8”多功能过滤工具 + 短钻杆 +“四合一”集成式井筒清洁工具 + 循环洗井阀 + 短钻杆 + 可变径刮管工具。

3.7 本章小结

针对连续砂床、严重出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差，以及套管内壁结垢、铁磁性碎屑残留、缩径与变径等井筒清洁难题，本章按照“冲—刮—刷—吸—滤—通”多功能协同的思路，完成了“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具共五类工具的结构设计、理论计算、仿真校核与使用维护研究，主要结论如下：

（1）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具。

结构上由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成，并配置毛刷刮管模块。旋转喷头模块利用两组偏心夹角喷嘴射流产生的反冲力矩驱动喷头自转，实现套管内壁 360° 无死角的周向冲洗；脉冲发生模块通过活塞—矩形弹簧机构把地面泵注的稳态液流转化为高、负压交替的低频水力脉冲波，其轴向机械振荡与径向水力冲击相叠加，可破坏压实砂床的结构、为环空砂砾补充扰动动能，抑制砂砾再沉积。

针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律建立了包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组，形成了脉冲发生模块的瞬态动力学模型。在典型工况（$Q = 50\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$、$K = 757176\mathrm{N/m}$、侧向出水孔高度 $l_1 = 75\mathrm{mm}$）下，活塞最大冲程为 88.13mm，单次工作周期为 12.86ms，对应工作频率为 77.76Hz。

参数影响规律表明：输入排量是决定脉冲特性的首要参数，在 $46 \sim 58\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ 的设计区间内，活塞最大冲程随排量近似线性增长，正向速度峰值由 14.5m/s 增至 23.1m/s，工作频率随排量提高而非线性增大；矩形弹簧刚度增大使活塞冲程阶梯式下降、单次循环时间缩短、工作频率升高；侧向出水孔高度增大则蓄能阶段延长、工作频率降低、开孔有效余量减小。设计时需在冲程与频率之间取得平衡，并保证适宜的开孔有效余量。

强度校核方面，脉冲器危险截面（螺纹应力分散槽处）的许用拉力为 690.8kN，大于 400kN 的设计要求；许用扭矩为 $11.74\mathrm{kN\cdot m}$，大于 $8\mathrm{kN\cdot m}$ 的设计要求；脉冲器心轴的最大拉应力为 630MPa，小于设计要求，最大切应力为 994MPa，但范围极小，属应力集中引起的局部小尺度高应力，不会引发整体塑性变形。

冲洗效果方面，Fluent 欧拉多相流仿真表明，使用该工具后井筒内砂砾质量较无工具对照组降低了 19%，喷嘴截面下方环空冲砂液轴向流速明显高于传统刚性钻杆，砂砾不再沉积于环空底部而富集于环空两侧，竖直截面上砂床前缘由距入口 0.8m 推进至压力出口，说明该工具能有效抑制砂砾在工具处的沉积并显著提升携砂与清砂效率；喷头流动仿真表明，射流冲击压力先使污染物破裂松动，随后持续的剪切应力把松动的污染物卷吸进入主流，其中低频脉动负责大块污垢的宏观剥离、高频脉动负责残留微粒的清除，因此实际应用中应根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略。

（2）“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具。该工具集通井扶正、机械刮削、刷洗

清扫与强磁吸附（“通、刮、刷、磁”）四项功能于一体，采用长轴式模块化布局，形成7”、9-5/8”、13-3/8”三种规格，刮刀、毛刷与磁吸模块可根据井况选装组合；刮刀采用弹簧浮动加载与可更换齿形刀片，遇顽固坚硬杂物时扭曲弹簧可压缩储能并在越障后释放，起到缓冲保护作用。校核结果表明：7”规格心轴上 2.75″-8 Stub ACME 连接螺纹的抗拉能力为 2851.13kN，心轴两个危险截面（内、外螺纹根部）的抗拉能力分别为 1406.08kN 与 1435kN，均大于 1000kN 的抗拉设计指标；心轴两个危险截面的抗扭能力分别为 31.63kN · m 与 59.39kN · m，端面键的抗扭能力为 23.09kN · m，均大于 17kN · m 的抗扭设计指标。刮板刮削效果评价试验表明，所设计的刮板能以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢，刮痕深度随弹簧压缩量的增大呈“先较快增加、后趋于饱和”的非线性响应，弹簧预紧力存在最优工作区间；工程应用中应结合套管实际内径匹配刮刀外径与弹簧预紧量，避免盲目增大预紧力，并配合循环冲洗及时排屑，以延缓刀齿堵塞、延长刮板的使用寿命。

（3）大容量强磁吸附工具。工具采用上部（侧吸、带窗保护管，适于吸附小尺度铁质颗粒）与下部（环吸、开放式，适于吸附大尺度铁质碎屑）双强磁结构组合，实现了沿沟槽方向与沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附，永磁块可单独更换、装配数量可按碎屑含量调节，吸附容量可调。经计算，7”、17lb/ft 套管下单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，大于 50L 的吸附容量设计要求；主要受力件的螺纹强度、抗拉与抗扭强度均满足设计要求：芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部许用拉力 1627.42kN、内螺纹根部 2462.93kN，抗扭能力分别为 35.98kN · m 与 86.29kN · m，均大于抗拉 1000kN、抗扭 18kN · m 的设计指标；下接头防退扣根部最大等效应力为 1030MPa，略高于屈服强度，属防退扣根部几何突变引起的局部小尺度高应力，按距根部 4 ∼ 6mm 处的等效应力评定满足要求，下接头端面键按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩为 35.7kN · m，亦满足指标要求。永磁材料选型方面，考虑本项目 150°C 的温度设计指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等材料的退磁曲线后，确定选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴材料；基于 ANSYS Maxwell 的仿真研究表明，上部结构宜采用径向充磁、下部结构宜采用周向（交叉径向）充磁，以获得均匀且最大的表面磁场分布，骨架材料应选用导磁效果好、可磁化程度高的金属合金以聚集磁感线、增大磁通（采用铝制骨架时，永磁体表面磁场由 0.7 ∼ 1.5T 降至 0.3 ∼ 0.7T，骨架沟槽表面由 1.2 ∼ 3.5T 降至 0.2 ∼ 0.4T）。此外，从居里温度、工作温度、外部磁场、时间、机械冲击与化学侵蚀六个方面分析了永磁体的退磁影响因素，并结合工具设计给出了磁路闭合存储、不锈钢保护套防护、磁体镀镍防腐、安装规范防划伤等防退磁措施，以及强磁工具的操作方式与维护保养要求。

（4）多功能过滤工具。完成了工具总体结构设计，以及主要受力件的螺纹强度、零件强度与抗扭强度的解析校核和有限元复核：3.625”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切能力为 1690.3kN；各受力件抗拉能力分别为提升短节 2838.8kN、滤进接头 2759.4kN（凹槽根部 2184.4kN）、滤出接头 2859.0kN（凹槽根部 1974.9kN）、下接头 2838.8kN，均大于 1000kN 的设计指标；抗扭能力分别为提升短节 65.6kN · m、滤进接头 76.4kN · m、滤出接头 78.5kN · m、下接头 135.6kN · m，均大于 18kN · m 的合同指标，其中以提升短节内螺纹根部的 65.6kN · m 为最小，仍大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39kN · m；针对

工具两端与管柱连接的 NC38 接头（API Spec 7-2），补充了抗拉、抗扭与螺纹牙剪切校核：其过渡段圆环截面（ϕ95.25/ϕ44.45）的抗拉能力为 3454kN、抗扭能力为 99.2kN · m，螺纹牙剪切能力为 2764.1kN，均满足设计要求；有限元复核表明滤进、滤出接头变径处的峰值应力范围极小，以距变径台阶根部 4 ∼ 6mm 处的等效应力作为评定值，对应屈服强度的安全系数均大于 1.5。过滤容积计算值为 18.0L，满足设计要求；同时给出了以清理盖板为核心的清理操作方式与拆洗维护要求。

（5）可变径刮管工具。完成了主要受力件的螺纹强度、零件抗拉与抗扭强度校核以及刮刀芯轴、芯轴连接筒的有限元仿真校核（刮刀芯轴受拉的最大等效应力为 1307MPa，为变径凸台处的局部峰值，按距变径处评定值 485.9MPa 校核满足要求；受扭的最大等效应力为 244.2MPa，同样满足要求；芯轴连接筒按图纸内螺纹小径 ϕ62.20 复核的抗拉能力为 1414.72kN，大于 1000kN），并计算了工具激活与节流的关键参数：球座圆周均布 4 个 ϕ4.80 剪钉（图纸 BJG700015A），按塑性材料系数 0.6[σ] 计算的剪断力为 19534.4N，按球座锥面承压直径 ϕ40.08 计算的最小激活泵压为 15.48MPa（若按脆性材料系数 0.8[σ] 则分别为 26045.9N 与 20.65MPa），节流喷嘴的最小直径为 25.06mm（对应节流工作压差不超过 4MPa，实取图纸标准件 ϕ25 喷嘴 BJG700023A），连杆销按图纸材料 4145H 及 20 个销、40 个剪切面计算所需最小直径为 8.35mm，实取图纸 ϕ10 铰链销，剪应力 318.3MPa 小于许用值 456MPa。工具的规格口径与技术定位也已明确：本工具用于通过 7”套管后刮削 9-5/8”套管内壁，刮刀收回外径 136 mm（本体最大外径 139.5 mm）以保证通过 7”套管，投球激活后刮刀自由张开外径 229 mm 以上、实际受 9-5/8”套管内径约束贴壁；投球前工具处于收回待命状态（球座由 4 个剪钉定位于上位，活塞腔与水眼流道被隔断，刮刀由复位弹簧保持收回），投球憋压剪断剪钉、球座下移后建立活塞腔与流道，由节流压差经工作活塞—工作弹簧—连杆机构将轴向位移转换为刮刀的径向张开，停泵后由复位弹簧收回；工具激活为一次性、不可逆过程，故 7”套管段刮管及该段其它作业必须在投球之前完成，7”段刮管由同趟管柱下部配套的常规 7”刮管器承担，二者组合实现” 一趟钻完成 7”与 9-5/8”套管刮管”。此外给出了拆装步骤、下井前准备、以” 先小后大、投球一次、先停泵后起钻” 为原则的完整作业顺序与注意事项（如以投球后泵压先升后降判断工具启动，以指重表无显示作为刮削干净的判据，禁止在 7”套管内投球激活、禁止激活后带泵进入内径小于刮刀张开外径的井段），以及维护保养规程。

（6）五类工具的配套使用。三合一工具集脉冲发生、旋转喷头与毛刷刮管模块于一体，适用于冲砂洗井及套管内壁清洁；四合一工具兼具通井扶正、刮削、刷洗与磁吸功能；大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具与可变径刮管工具既可单独使用，也可与 ZKG 模块化多合一套管清洁工具配套组合使用，从而在同一趟作业中完成通井、刮削、刷洗、铁磁性碎屑吸附与碎屑过滤收集等多项功能，减少起下钻次数。各类工具主要受力件的应力、抗拉与抗扭能力，以及吸附容量、过滤容积等功能指标，均通过理论计算或仿真校核并满足设计要求，且均配套了拆装、操作与维护保养规程，形成了“结构设计—理论计算—仿真校核—使用维护”的完整设计链条。

综上，本章所设计的五类井筒清洁工具在功能上覆盖了砂床破坏、机械刮削、刷洗清扫、强磁吸附、碎屑过滤与变径通井等井筒清洁需求，在强度与功能指标上均通过了

计算与仿真校核，为下一步的室内性能试验与现场应用验证奠定了基础。

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid–Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101–124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200–204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid–Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76–122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第**??**页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第3页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7 乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8 知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。